שאלה 3 [6 נק']

במודל לורנץ:

א) הבליעה מגיעה לשיא בתדר הרזוננס ω_R ומקבלים דיספרסיה נורמלית.

ב) רוחב סרט של הרזוננס נקבע על ידי פרמטר הריסון γ ומקבלים דיספרסיה אנומלית בסביבת תדר הרזוננס ω_R.

ג) הבליעה מגיע למינימום בתדר הרזוננס ω_R ומקדם שבירה שווה לאחד.

ד) הבליעה זניחה בתדרים הרבה יותר גבוהים מתדר הרזוננס ω_R ומקבלים מקדם שבירה גדול מ-1.

שאלה 4 [6 נק']

גל מישורי מתקדם בריק בכיוון $\hat{z}$. השדה החשמלי של הגל נתון על ידי:

$$E(z,t) = E_0 \cos(kz - \omega t)\ \hat{x} \qquad E_0 = 10^7 \frac{V}{m}$$

חשבו את רכיב של השדה המגנטי של הגל. כל התשובות נתונות ביחידות של Tesla.

א) $B(z,t) = 3.33 \times 10^{-2} \cos(kz - \omega t)\ \hat{y}$

ב) $B(z,t) = 3 \times 10^{15} \cos(kz - \omega t)\ \hat{y}$

ג) $B(z,t) = -0.033 \cos(kz - \omega t)\ \hat{y}$

ד) $B(z,t) = -3.33 \times 10^{-2} \cos(kz - \omega t)\ \hat{x}$

שאלה 5 [6 נק']

שני גלים מונוכרומטיים בעלי אורכי גל λ_1, λ_2 פוגעים בניצב למשטח עם חריר חד מימדי. מה ניתן לומר על תבנית העקיפה בשדה רחוק?

א) שני הגלים מתאבכים זה עם זה ובונים תמונת התאבכות התלויה בהפרש הפאזות ביניהם.

ב) כל גל מתאבך עם עצמו ותמונות ההתאבכות לא חופפות במיקומן על המסך.

ג) שני הגלים מתאבכים זה עם זה ויכולים לגרום להתאבכות הורסת במקסימום המרכזי.

ד) כל גל מתאבך עם עצמו ותמונות ההתאבכות חופפות במיקומן על המסך.

שאלה 6 [6 נק']

נתון גל שעובר מתווך ללא דיספרסיה לתווך דיספרסיבי. כמו כן נתון כי הגרפים של יחס הדיספרסיה של הגל בשני התווכים לא מצטלבים. מה ניתן לאמר:

א) תדר הגל השתנה במעבר בין התווכים.

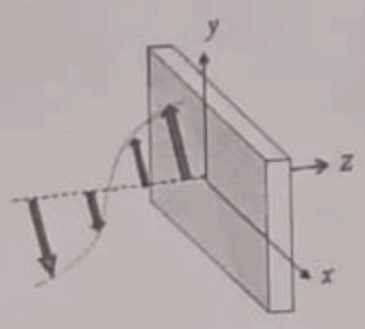
ב) מקבלים מספר גל מדומה בתווך הדיספרסיבי.

ג) מהירות הפאזה של הגל השתנתה במעבר בין התווכים.

ד) הרכיב הממשי של מספר הגל לא השתנה.

שאלה 2 [38 נק']

גל אלקטרומגנטי בעל קיטוב ליניארי ואורך גל של $\lambda_0 = 0.55\mu m$ פוגע בניצב ללוח דק ב- $z = 0$ כפי שמתואר בציור:



השדה החשמלי של הגל ניתן על ידי ביטוי הבא:

$$\overrightarrow{E(z)} = -\hat{x}E_0\cos(kz - \omega t) + \hat{y}E_0\cos(kz - \omega t)$$

במישור $x - y$ של הלוח קיימים מקדמי שבירה שונים, כלומר $n_x = 1.6$ ו- $n_y = 1.62$.

א) **10 נק'** – אם עובי הלוח הוא d, <u>רשמו</u> את ביטוי לשדה החשמלי ביציאה מהלוח $E(z = d_+)$. ניתן להזניח את ההחזרות הפנימיות בתוך הלוח הדק.

ב) **10 נק'** - עבור איזה <u>ערך מינימלי</u> של d ניתן לקבל קיטוב מעגלי ביציאה מהלוח. מה יהיה העובי <u>המינימלי</u> של הלוח על מנת לקבל קיטוב ליניארי מאונך לקיטוב ההתחלתי של גל הפוגע ב- $z = 0$.

ג) **8 נק'** –נתון גל אלקטרומגנטי בקיטוב ליניארי ומעגלי. <u>ציירו</u> את הרכיבים של שדה החשמלי והמגנטי של הגל בארבע זמנים שונים של המחזור כדי לתאר את ההתפתחות שלהם בזמן. **העתיקו את הטבלה למחברת והשלימו**

$t = 0$	$t = \frac{T}{4}$	$t = \frac{T}{2}$	$t = \frac{3}{4}T$	
				קיטוב ליניארי
				קיטוב מעגלי

ד) **10 נק'** –נתונה מערכת אופטית המורכבת מלוחית רבע גל $(\lambda/4)$ ומקטב בטור. גל אלקטרומגנטי בקיטוב מעגלי שמאלי וקיטוב מעגלי ימני במישור $x - y$ מתקדם בכוון ציר z ופוגע (כל אחד לחוד) בלוחית $\lambda/4$ ולאחר מכן עובר דרך המקטב. נתון כי לוחית $\lambda/4$ מכוונת כך שציר x צובר פאזה של $\frac{\pi}{2}$ ביחס לציר y והמקטב מכוון להיות בזווית של $45°$ ביחס לצירים. בהנתן וקטורי הקיטוב מעגלי שמאלי וימני:

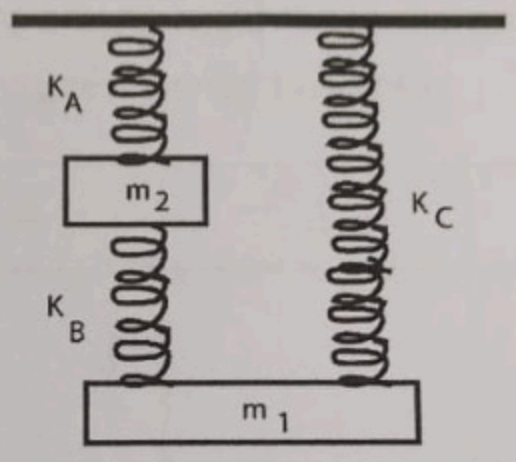
$$\text{שמאלי } \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}e^{i\omega t} \quad ; \quad \text{ימני } \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}e^{i\omega t}$$

<u>חשבו</u> את הרכיב של השדה החשמלי ביציאה מהמקטב עבור כל אחד מהקיטובים של גל הפוגע. <u>הסבירו</u> מה ישתנה אם משנים את הזווית של המקטב להיות $-45°$?

* משך הבחינה 3 שעות
* יש לענות על כל השאלות
* חומר עזר למבחן – דף נוסחאות אחד (שני צדדים) ומחשבון
* יש לרשום יחידות
* יש להראות חישוב מלא כולל הצבה מספרית
* ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת
* יש לרשום את התשובות לשאלות רבי-בחירה במחברת המבחן בדף נפרד
* בהצלחה!

שאלה 1 [38 נק']

א) **10 נק'** - לפניכם מערכת המורכבת משתי מסות זהות, $m_1 = m_2 = m$, המחוברות באמצעות שלושה קפיצים בעלי קבוע קפיץ זהה $k_A = k_B = k_C = k$, כפי שמתואר באיור. מצאו את התדירויות העצמיות ואת אופני התנודה של המערכת.



ב) **10 נק'** - נתונה מערכת בעלת אופני תנודה ותדירויות עצמיות הבאות:

$$\omega_{s,f} \quad ; \quad \vec{u}_s = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \; ; \; \overrightarrow{u_f} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

ותנאי ההתחלה הבאים:

$$\vec{x}(0) = \begin{pmatrix} a \\ a/2 \end{pmatrix} \quad \dot{\vec{x}} = \vec{0}$$

מצאו את המיקומים ואת המהירויות של שתי המסות בזמן $t = \frac{2\pi}{\omega_s}$

10 נק' - נתון אוסילטור הרמוני בתת-ריסון בעל מסה m, תדירות טבעית ω_0 ומקדם ריסון $\gamma = \frac{\omega_0}{10}$. חשבו את מספר המחזורים שהאוסילטור יעבור עד שהאמפליטודה תדעך ב-$1/e$ מהערך התחלתי ב- $t = 0$. מהו החלק היחסי של האנרגיה המתבזבזת עד לאותו זמן.

8 נק' - הסבירו באופן איכותי (ללא שימוש במשוואות) מדוע האמפליטודה של האוסילציות שואפת לאפס כאשר התדר של כוח המאלץ Ω הרבה יותר גדול מתדר הרזוננס, כלומר $\Omega/\omega_0 \to \infty$.